

Brückenkurs Mathematik

Tutorium 4 – mit Lösungen

Teilbarkeit, Teil I (Kapitel 5)

Präsenzübung 5.3

Kurze Wiederholung.

- **Def. (Teilbarkeit).** Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Dann gilt: $a \mid b \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Z}$ mit $b = r \cdot a$. („ a teilt b “ bzw. „ b ist ein Vielfaches von a “)
- **Summenregel (Satz 5.1.6 (2)):** $a \mid x \wedge a \mid y \Rightarrow a \mid (x + y)$.
Kurzbeweis: Es gelte $a \mid x \wedge a \mid y$. Dann $\exists r, r' \in \mathbb{Z}$: $x = ra$ und $y = r'a$. Jetzt: $x + y = ra + r'a = (r + r')a$ mit $r + r' \in \mathbb{Z}$, also $a \mid (x + y)$.
- **Satz (Division mit Rest).** Für alle $a, d \in \mathbb{Z}$ mit $d \neq 0$ gibt es *eindeutige* $q, r \in \mathbb{Z}$, sodass

$$a = q \cdot d + r \quad \text{mit } 0 \leq r < |d|.$$

q wird *Quotient* und r *Rest* genannt.

Aufgabe 1 (Skript 5.3.1)

Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen für ganze Zahlen $a, b, c, \dots \in \mathbb{Z}$:

1. $a \mid b \Rightarrow a \mid cb$
2. $a \mid b \Rightarrow ca \mid b$
3. $ca \mid b \Rightarrow a \mid b$
4. $a \mid cb \Rightarrow a \mid b$
5. $c \mid ab \Rightarrow c \mid a \vee c \mid b$
6. $c \mid ab \Rightarrow c \mid a \wedge c \mid b$
7. $c \mid a \vee c \mid b \Rightarrow c \mid ab$
8. $c \mid a \wedge c \mid b \Rightarrow c \mid ab$
9. $a \mid (b+c) \wedge a \mid b \Rightarrow a \mid c$
10. $d \mid a \Rightarrow (m \cdot d) \mid (m \cdot a)$
11. $ab \mid c \Rightarrow a \mid c \vee b \mid c$
12. $ab \mid c \Rightarrow a \mid c \wedge b \mid c$
13. $(n \cdot d) \mid (n \cdot a) \Rightarrow d \mid a$
14. $a \mid c \vee b \mid c \Rightarrow ab \mid c$
15. $a \mid c \wedge b \mid c \Rightarrow ab \mid c$

Welche Aussagen lassen sich leicht umformulieren, sodass sie allgemein gültig werden?

Lösung.

1. **richtig.** $a \mid b \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Z}: b = ra \Rightarrow cb = cra = (cr)a \Rightarrow \exists s \in \mathbb{Z}: cb = sa$ (nämlich $s = cr$) $\Rightarrow a \mid cb$.
2. **falsch.** Gegenbeispiel: $2 \mid 8$, aber $6 \nmid 8$.
3. **richtig.** $ca \mid b \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}: b = rca = (rc)a \Rightarrow a \mid b$.
4. **falsch.** Gegenbeispiel: $15 \mid 5 \cdot 9 = 45$, aber $15 \nmid 9$.
5. **falsch.** Gegenbeispiel: $15 \mid 5 \cdot 9 = 45$, aber $15 \nmid 9$ und $15 \nmid 5$.
6. **falsch.** Dasselbe Gegenbeispiel wie bei 5.
7. **richtig.** Es gilt $c \mid a \vee c \mid b$; o.B.d.A. sei $c \mid a$. Dann $\exists r \in \mathbb{Z}: a = rc \Rightarrow ab = rc b = (rb)c \Rightarrow c \mid ab$.
8. **richtig.** Analog zu 7 (die Voraussetzung ist sogar stärker).
9. **richtig.** Es gilt $\exists r \in \mathbb{Z}: b + c = ra$ und $\exists s \in \mathbb{Z}: b = sa$. Auflösen:

$$c = ra - b = ra - sa = (r - s)a \quad \text{mit } r - s \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \mid c.$$

Hinweis fürs Tutorium: Diese Regel in der Übung unbedingt behandeln – sie wird gleich in Aufgabe 2 gebraucht!

10. **richtig.** $d \mid a \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}: a = rd \Rightarrow ma = mrd = r(md) \Rightarrow md \mid ma$.
11. **richtig.** $ab \mid c \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}: c = rab = (rb)a \Rightarrow a \mid c \Rightarrow a \mid c \vee b \mid c$.
12. **richtig.** Analog zu 11: zusätzlich $c = rab = (ra)b \Rightarrow b \mid c$, also $a \mid c \wedge b \mid c$.
13. **Falls $n \neq 0$: richtig.** $nd \mid na \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}: na = rnd \Rightarrow n(a - rd) = 0 \xrightarrow{n \neq 0} a = rd \Rightarrow d \mid a$ (in $\mathbb{Z}$ darf man $n \neq 0$ kürzen).
Falls $n = 0$: falsch. Gegenbeispiel: $0 \cdot 5 \mid 0 \cdot 7$, aber $5 \nmid 7$.
14. **falsch.** Gegenbeispiel: $2 \mid 16$ (die Voraussetzung $2 \mid 16 \vee 3 \mid 16$ ist also wahr), aber $2 \cdot 3 = 6 \nmid 16$.
15. **falsch.** Gegenbeispiel: $6 \mid 12$ und $4 \mid 12$, aber $24 \nmid 12$.

Zur Zusatzfrage (Ausblick): Einige der falschen Aussagen werden mit einer Zusatzforderung allgemein gültig, z. B.:

- Nr. 13 wird richtig, wenn man $n \neq 0$ fordert (s. o.).
- Nr. 15 wird richtig, wenn a und b *teilerfremd* sind (z. B. $3 \mid 12$ und $4 \mid 12$ und $12 \mid 12$).
- Nr. 5 wird richtig, wenn c eine *Primzahl* ist („Lemma von Euklid“ – kommt später im Kurs).
- Nr. 2 wird richtig, wenn man $c \in \{1, -1\}$ fordert.

Aufgabe 2 (Skript 5.3.2)

Zeigen Sie mit Hilfe der bisher erarbeiteten Regeln die folgenden Implikationen:

- $4 \mid (2a + 3b) \Rightarrow 4 \mid (2a + 7b)$
- $6 \mid (5x + 3y) \Rightarrow 2 \mid (5(x + 1) + 5(y - 3))$

Lösung.

1. Es gilt $4 \mid (2a + 3b)$, und wir schreiben $2a + 3b = (2a + 7b) + (-4b)$.

Außerdem gilt $4 \mid 4b$ (denn $4b = b \cdot 4$), also auch $4 \mid (-4b)$.

Mit **Regel 9** aus Aufgabe 1 (angewandt auf $4 \mid \underbrace{(2a + 7b) + (-4b)}_{= 2a + 3b}$ und $4 \mid (-4b)$) folgt: $4 \mid (2a + 7b)$. □

(Alternative wie im Skript: Nach 5.1.4 gilt $4 \mid 4$, mit Aufgabe 1, Nr. 1 folgt $4 \mid 4b$; die Summenregel 5.1.6 (2) liefert $4 \mid ((2a + 3b) + 4b) = 4 \mid (2a + 7b)$.)

2. Nach Voraussetzung gilt $6 \mid (5x + 3y)$. Wegen $6 = 3 \cdot 2$ folgt mit **Regel 3** aus Aufgabe 1: $2 \mid (5x + 3y)$.

Nun rechnen wir nach:

$$5(x + 1) + 5(y - 3) = 5x + 5 + 5y - 15 = 5x + 5y - 10 = (5x + 3y) + (2y - 10).$$

Wegen $2y - 10 = (y - 5) \cdot 2$ gilt $2 \mid (2y - 10)$.

Mit der **Summenregel** (Satz 5.1.6 (2) aus der Vorlesung) folgt: $2 \mid ((5x + 3y) + (2y - 10))$, d. h. $2 \mid (5(x + 1) + 5(y - 3))$. □

Hinweis fürs Tutorium: Dieser Aufgabentyp kommt im Vor- und Nachtest recht ähnlich dran! Die verwendeten Regeln müssen explizit angegeben und genutzt werden – es reicht, die Regel sprachlich oder

in Symbolen zu umschreiben (ggf. mit Verweis auf die Vorlesung). Verständnis der Aufgabenstellung sicherstellen.

Aufgabe 3 (Skript 5.3.3)

Zeigen Sie für $n \in \mathbb{Z}$:

- n ist gerade $\Leftrightarrow n$ liefert bei Division durch 2 den Rest 0.
- n ist ungerade $\Leftrightarrow$ es gibt ein $k \in \mathbb{Z}$, sodass $n = 2 \cdot k + 1$.

Hinweis fürs Tutorium: Reihenfolge: Zuerst Aufgabe 4 (5.3.4) behandeln – damit lässt sich 5.3.3 elegant lösen. Dabei nutzen: 2 liefert Rest 0 und 1 liefert Rest 1 bei Division durch 2.

Lösung.

Wir verwenden Aufgabe 4 (5.3.4): *Zwei Zahlen liefern genau dann denselben Rest bei Division durch d , wenn d ihre Differenz teilt.*

Teil 1 (n gerade, d. h. $n = 2k$ für ein $k \in \mathbb{Z}$):

„ $\Rightarrow$ “: Sei $n = 2k$. Dann ist $n - 2 = 2k - 2 = 2(k - 1)$, also $2 \mid (n - 2)$. Nach 5.3.4 haben n und 2 denselben Rest bei Division durch 2 – und $2 = 1 \cdot 2 + 0$ liefert den Rest 0. Also liefert auch n den Rest 0.

„ $\Leftarrow$ “: n liefere den Rest 0, d. h. n und 2 haben (beide) den Rest 0 bei Division durch 2. Nach 5.3.4 gilt dann $2 \mid (n - 2)$. Wegen $2 \mid 2$ folgt mit Regel 9 bzw. der Summenregel $2 \mid ((n - 2) + 2) = 2 \mid n$, also $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k$ – d. h. n ist gerade. $\square$

Teil 2 (n ungerade, d. h. n liefert bei Division durch 2 den Rest 1): Da auch $1 = 0 \cdot 2 + 1$ den Rest 1 liefert, folgt als Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} n \text{ ungerade} &\Leftrightarrow n \text{ und } 1 \text{ liefern Rest 1 bei Division durch } 2 \stackrel{5.3.4}{\Leftrightarrow} 2 \mid (n - 1) \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: n - 1 = 2k \Leftrightarrow n = 2k + 1. \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 4 (Skript 5.3.4)

Es seien $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Zeigen Sie, dass a und b genau dann denselben Rest bei Division durch d liefern, wenn $d \mid (a - b)$ gilt.

Lösung.

(Division mit Rest setzt $d \neq 0$ voraus.)

„ $\Rightarrow$ “: Es gelte $a = pd + r_a$ und $b = qd + r_b$ mit $0 \leq r_a, r_b < |d|$ und $r_a = r_b$. Dann folgt

$$a - b = (pd + r_a) - (qd + r_b) = (p - q)d + \underbrace{(r_a - r_b)}_{=0} = (p - q)d,$$

und folglich $d \mid (a - b)$.

„ $\Leftarrow$ “: Es gelte $d \mid (a - b)$. Dann existiert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $a - b = kd$, also $a = kd + b$.

Gilt nun $b = qd + r$ mit $0 \leq r < |d|$, so folgt

$$a = kd + qd + r = (k + q)d + r \quad \text{mit } 0 \leq r < |d|,$$

d. h. a hat denselben Rest r wie b bei Division durch d (der Rest ist nach dem Satz von der Division mit Rest eindeutig!). $\square$

Aufgabe 5 (*Skript 5.3.5*)

Es seien $a, b, d \in \mathbb{Z}$. r_a sei der Rest von a bei Division durch d , r_b sei der Rest von b bei Division durch d . Zeigen Sie, dass $a + b$ bei Division durch d denselben Rest liefert wie $r_a + r_b$.

Lösung.

(Wieder sei $d \neq 0$.) Nach dem Satz von der Division mit Rest gibt es $q_a, q_b, q, r \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$a = q_a d + r_a, \quad b = q_b d + r_b, \quad r_a + r_b = q d + r, \quad \text{mit } 0 \leq r_a, r_b, r < |d|.$$

Wir setzen ein:

$$a + b = (q_a d + r_a) + (q_b d + r_b) = (q_a + q_b) d + \underbrace{(r_a + r_b)}_{= q d + r} = (q_a + q_b + q) d + r.$$

Also ist r (der Rest von $r_a + r_b$ bei Division durch d) zugleich der – eindeutig bestimmte – Rest von $a + b$ bei Division durch d . $\square$